CHAPITRE 10

Graphes

Vocabulaire, degrés, matrice d'adjacence, dénombrement de chaînes

Objectifs. Modéliser une situation par un graphe ; utiliser le vocabulaire des graphes (ordre, degré, chaîne, cycle, connexité, graphe complet, graphe orienté) ; écrire la matrice d'adjacence d'un graphe ; dénombrer les chaînes de longueur donnée à l'aide des puissances de cette matrice.

Prérequis. Chapitre 9 (produit et puissances de matrices) ; raisonnement par récurrence ; dénombrement.

Automatismes

Automatismes · Sans calculatrice, cinq minutes.

1. Calculer $\binom{4}{2}$ et $\binom{8}{2}$.
2. Calculer $1 + 2 + \cdots + 7$.
3. Calculer $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^2$.
4. Dans un groupe de 5 personnes, chacune serre la main de toutes les autres. Combien de poignées de main ?
5. Une somme de nombres est impaire. Que peut-on dire du nombre de termes impairs ?
6. Écrire le coefficient de ligne i et de colonne j de M^2 en fonction des coefficients de M, pour M d'ordre n.

Corrigé · Automatismes.

1. 6 et 28.
2. 28.
3. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.
4. $\binom{5}{2} = 10$.
5. Il est impair.
6. $\sum_{k=1}^{n} m_{ik} m_{kj}$.

Activité d'introduction

Activité 1 · Un réseau de taxis-brousse 40 min . Cinq villes A, B, C, D, E sont reliées par des lignes directes de taxi-brousse, dans les deux sens : A-B, A-C, A-D, B-C, C-D et D-E.

1. Représenter le réseau par un schéma : un point par ville, un trait par ligne.
2. Pour chaque ville, compter le nombre de lignes qui en partent. Calculer la somme de ces nombres et la comparer au nombre de lignes. Expliquer.
3. Énumérer les trajets de A à C qui utilisent exactement deux lignes (on peut repasser par une ville). Combien y en a-t-il ?
4. Même question pour les trajets de A à E en exactement trois lignes.
5. On range les informations dans un tableau M à 5 lignes et 5 colonnes : le coefficient de ligne X et de colonne Y vaut 1 s'il existe une ligne directe entre X et Y, 0 sinon. Écrire M, puis calculer M^2 et M^3 à la calculatrice. Comparer certains coefficients avec les questions 3 et 4.
6. Formuler une conjecture.

Observer n'est pas démontrer : les propriétés conjecturées ici sont établies dans le cours.

Corrigé · Activité.

1. Voir la figure du cours.
2. A : 3, B : 2, C : 3, D : 3, E : 1. La somme vaut 12, le double des 6 lignes : chaque ligne est comptée une fois à chacune de ses extrémités.
3. A-B-C et A-D-C : deux trajets.
4. La dernière ligne est forcément D-E ; il faut aller de A à D en deux lignes : seulement A-C-D. Un seul trajet : A-C-D-E.
5. Dans l'ordre A, B, C, D, E :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad M^2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

   Le coefficient (A, C) de M^2 vaut 2 et le coefficient (A, E) de M^3 vaut 1.
6. Le coefficient (X, Y) de M^n semble égal au nombre de trajets de X à Y utilisant exactement n lignes. On remarque aussi que la diagonale de M^2 contient les nombres de la question 2.

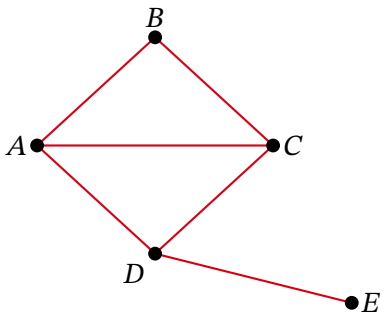
Pour le professeur · Conduite de l'activité. Les liaisons sont fictives. Faire énumérer les trajets avant tout calcul matriciel : la conjecture n'a de sens que si les élèves ont compté à la main. La preuve de la conjecture est une démonstration exigible du programme.

Notes de cours

Vocabulaire

Définition · Graphe. Un *graphe* (non orienté) est formé d'un ensemble fini de *sommets* et d'un ensemble d'*arêtes*, chaque arête reliant deux sommets distincts ; deux sommets reliés sont *adjacents*. On considère des graphes sans arête multiple. L'*ordre* du graphe est son nombre de sommets. Le *degré* d'un sommet est le nombre d'arêtes dont il est une extrémité. Un graphe est *complet* si deux sommets distincts quelconques sont adjacents.

Définition · Chaîne, cycle, connexité. Une *chaîne* est une suite de sommets dans laquelle deux sommets consécutifs sont adjacents ; sa *longueur* est son nombre d'arêtes (on peut repasser par un sommet ou une arête). Une chaîne est *fermée* si ses extrémités sont égales. Un *cycle* est une chaîne fermée de longueur au moins 3 dont les arêtes sont distinctes. Un graphe est *connexe* si deux sommets quelconques sont reliés par une chaîne.



Le réseau de l'activité : un graphe d'ordre 5 à 6 arêtes.

Propriété · Somme des degrés. Dans un graphe, la somme des degrés des sommets est égale au double du nombre d'arêtes. Par conséquent, le nombre de sommets de degré impair est pair.

Démonstration. Chaque arête a deux extrémités : elle est comptée deux fois dans la somme des degrés. La somme des degrés est paire ; or une somme d'entiers est paire si et seulement si elle contient un nombre pair de termes impairs. □

Propriété · Graphe complet. Le graphe complet d'ordre n a $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ arêtes.

Définition · Graphe orienté, graphe pondéré. Dans un graphe *orienté*, les liaisons, appelées *arcs*, ont un sens : l'arc (X, Y) va de X vers Y. Un *chemin* est une suite de sommets dans laquelle chacun est relié au suivant par un arc. Un graphe est *pondéré* lorsque chaque arête ou arc porte un nombre, appelé poids.

Matrice d'adjacence

Définition · Matrice d'adjacence. Les sommets d'un graphe d'ordre n étant numérotés de 1 à n, sa *matrice d'adjacence* est la matrice carrée M d'ordre n dont le coefficient m_{ij} vaut 1 si les sommets i et j sont reliés (par une arête, ou par un arc de i vers j pour un graphe orienté), et 0 sinon. Pour un graphe non orienté, M est symétrique : $m_{ij} = m_{ji}$.

Propriété · Nombre de chaînes de longueur n. Soit M la matrice d'adjacence d'un graphe et $n \geq 1$ un entier. Le coefficient de ligne i et de colonne j de M^n est égal au nombre de chaînes (de chemins, pour un graphe orienté) de longueur n allant du sommet i au sommet j.

Démonstration. Notons $m_{ij}^{(n)}$ les coefficients de M^n et $c_{ij}^{(n)}$ le nombre de chaînes de longueur n de i à j. Pour $n = 1$, une chaîne de longueur 1 de i à j est une arête : $c_{ij}^{(1)} = m_{ij}$.

Supposons $m_{ij}^{(n)} = c_{ij}^{(n)}$ pour tous i, j. Une chaîne de longueur $n+1$ de i à j est formée d'une chaîne de longueur n de i à un sommet k, suivie d'une arête de k à j. En classant ces chaînes selon l'avant-dernier sommet k, on obtient

$$c_{ij}^{(n+1)} = \sum_{k=1}^{p} c_{ik}^{(n)}\, m_{kj} = \sum_{k=1}^{p} m_{ik}^{(n)}\, m_{kj} = m_{ij}^{(n+1)},$$

où p est l'ordre du graphe, car $M^{n+1} = M^n M$. La propriété est vraie au rang $n+1$. □

À retenir · Conséquences. Le coefficient diagonal $\left(M^2\right)_{ii}$ est le degré du sommet i (graphe non orienté).

Hors programme · Connexité et puissances de la matrice d'adjacence. Un graphe d'ordre $p \geq 2$ est connexe si et seulement si tous les coefficients hors diagonale de $M + M^2 + \cdots + M^{p-1}$ sont strictement positifs. En effet, d'après le théorème, ce coefficient d'indices $i \neq j$ compte les chaînes de i à j de longueur 1 à $p-1$. S'il est strictement positif, i et j sont reliés. Réciproquement, si i et j sont reliés, choisissons une chaîne de i à j de longueur minimale. Elle ne passe pas deux fois par un même sommet : sinon, en supprimant la boucle entre les deux passages, on obtiendrait une chaîne plus courte. Elle visite donc au plus p sommets distincts et sa longueur est au plus $p-1$. Ce critère ne figure pas au programme et n'est pas évalué.

Exercices

Exercice 10.1 · Vocabulaire. Un graphe G a pour sommets 1, 2, 3, 4, 5, 6 et pour arêtes 1-2, 1-3, 2-3, 3-4, 4-5, 4-6, 5-6.

1. Donner l'ordre de G, le degré de chaque sommet et vérifier la propriété de la somme des degrés.
2. G est-il complet ? connexe ?
3. Donner une chaîne de longueur 3 de 1 à 6 et un cycle passant par 5.

Corrigé.

1. Ordre 6. Degrés : 2, 2, 3, 3, 2, 2, de somme $14 = 2 \times 7$.
2. Non complet (1 et 4 ne sont pas adjacents). Connexe : tous les sommets sont reliés à 3 ou à 4, et 3-4 est une arête.
3. 1-3-4-6 ; le cycle 4-5-6-4.

Exercice 10.2 · Poignées de main.

1. Peut-on construire un graphe d'ordre 7 dont tous les sommets sont de degré 3 ?
2. Six personnes peuvent-elles serrer chacune la main d'exactement trois autres ? Si oui, combien de poignées de main y a-t-il ?

Corrigé.

1. Non : la somme des degrés vaudrait 21, nombre impair.
2. Oui, par exemple en plaçant les personnes aux sommets d'un hexagone et en reliant chacune à ses deux voisines et à la personne opposée. La somme des degrés vaut 18 : il y a 9 poignées de main.

Exercice 10.3 · Un graphe orienté. Un graphe orienté a pour sommets A, B, C et pour arcs $A \to B$, $A \to C$, $B \to C$ et $C \to A$.

1. Écrire sa matrice d'adjacence M (ordre A, B, C). Est-elle symétrique ?
2. Calculer M^2 et M^3.
3. Combien y a-t-il de chemins de longueur 3 de A à A ? Les écrire.

Corrigé.

1. La matrice n'est pas symétrique :
$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. On obtient
$$M^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad M^3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$
3. Le coefficient (A, A) de M^3 vaut 1 : le chemin $A \to B \to C \to A$.

Exercice 10.4 · Un tournoi. Huit équipes disputent un tournoi : chacune rencontre une fois chacune des autres. Modéliser par un graphe et déterminer le nombre de matchs.

Corrigé. Graphe complet d'ordre 8 (sommets : équipes ; arêtes : matchs). Il y a $\binom{8}{2} = 28$ matchs.

Exercice 10.5 · Degrés et carré de la matrice. Un graphe a pour matrice d'adjacence
$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Le représenter.
2. Calculer M^2 et comparer sa diagonale aux degrés des sommets.
3. Démontrer que pour tout graphe non orienté, $\left(M^2\right)_{ii}$ est le degré du sommet i.

Corrigé.

1. Arêtes : 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 3-4.
2. La diagonale de M^2, soit 2, 3, 3, 2, donne les degrés :
$$M^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$
3. $\left(M^2\right)_{ii} = \sum_k m_{ik} m_{ki} = \sum_k m_{ik}^2 = \sum_k m_{ik}$, car $m_{ki} = m_{ik}$ et $m_{ik} \in \{0; 1\}$. C'est le nombre de voisins de i. Autre lecture : une chaîne fermée de longueur 2 partant de i est un aller-retour sur une arête issue de i.

Exercice 10.6 · Tester la connexité. Un graphe a pour sommets 1 à 5 et pour arêtes 1-2, 2-3, 3-1, 4-5. On note M sa matrice d'adjacence.

1. Calculer, à la calculatrice, $S = M + M^2 + M^3 + M^4$.
2. Le graphe est-il connexe ? Justifier directement, puis vérifier que ce résultat se lit sur les coefficients de S.

Corrigé.

1. On obtient
$$S = \begin{pmatrix} 10 & 10 & 10 & 0 & 0 \\ 10 & 10 & 10 & 0 & 0 \\ 10 & 10 & 10 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$
2. Non : les sommets 1, 2, 3 ne sont reliés qu'entre eux, et 4, 5 de même ; aucune chaîne ne relie 1 à 4. Sur S : le coefficient $(1, 4)$ est nul, donc aucune chaîne de longueur au plus 4 ne relie 1 à 4, ce qui concorde. Le critère du cadre « Hors programme » permet de conclure à partir de S seul ; il n'est pas exigible.

Exercice 10.7 · Compter les triangles. On appelle triangle d'un graphe un ensemble de trois sommets deux à deux adjacents.

1. Démontrer que le nombre de triangles est $\frac{1}{6}$ de la somme des coefficients diagonaux de M^3.
2. Appliquer au graphe complet d'ordre 4 et au graphe de l'exercice 10.5.

Corrigé.

1. $\left(M^3\right)_{ii}$ compte les chaînes fermées de longueur 3 issues de i. Une telle chaîne i-j-k-i a trois sommets distincts (il n'y a pas d'arête d'un sommet à lui-même) qui forment un triangle. Chaque triangle donne 6 chaînes fermées de longueur 3 : 3 choix du sommet de départ et 2 sens de parcours.
2. Pour le graphe complet d'ordre 4, la diagonale de M^3 vaut 6, 6, 6, 6 : $\frac{24}{6} = 4$ triangles, soit $\binom{4}{3}$. Pour le graphe de l'exercice 10.5 : 2 triangles, $\{1; 2; 3\}$ et $\{2; 3; 4\}$.

Problème

Problème · Dessiner sans lever le crayon. Une *chaîne eulérienne* est une chaîne qui emprunte chaque arête du graphe exactement une fois.

1. On suppose qu'un graphe possède une chaîne eulérienne dont les extrémités sont distinctes. Démontrer que ses deux extrémités sont de degré impair et que tous les autres sommets sont de degré pair. Que dire si la chaîne est fermée ?
2. On admet la réciproque (théorème d'Euler) : un graphe connexe dont tous les sommets sont de degré pair, sauf zéro ou deux, possède une chaîne eulérienne ; s'il y a deux sommets de degré impair, elle commence en l'un et finit en l'autre.

   On considère la « maison » : un carré $abdc$ (a et b en bas, c et d en haut) avec ses deux diagonales, surmonté d'un toit c-e-d. Dresser la liste des arêtes et des degrés.
3. Peut-on dessiner la maison sans lever le crayon ni repasser sur un trait ? Si oui, d'où faut-il partir ? Donner une telle chaîne.
4. Peut-on le faire en revenant au point de départ ?

Hors programme · Théorème d'Euler. La réciproque énoncée à la question 2 (théorème d'Euler) ne figure pas au programme : elle est admise et n'est pas évaluée.

Corrigé · Problème.

1. Chaque passage par un sommet intermédiaire utilise une arête pour arriver et une autre pour repartir : il contribue 2 au degré. Toutes les arêtes étant utilisées une fois, un sommet qui n'est pas une extrémité a un degré pair. Une extrémité a en plus une arête de départ (ou d'arrivée) non appariée : son degré est impair. Si la chaîne est fermée, tous les degrés sont pairs.
2. Arêtes : a-b, a-c, b-d, c-d, a-d, b-c, c-e, d-e (huit arêtes). Degrés : a : 3, b : 3, c : 4, d : 4, e : 2.
3. Le graphe est connexe avec exactement deux sommets de degré impair, a et b : oui, en partant de a (ou de b). Par exemple a-b-c-a-d-c-e-d-b, qui utilise les huit arêtes une fois.
4. Non : il faudrait que tous les degrés soient pairs.

Pour le professeur · Statut du problème. Les graphes eulériens sont un « problème possible » du programme. Le théorème d'Euler est admis dans sa partie suffisante. Prolongement : le problème des ponts de Königsberg ; l'atelier « Parcours sans lever le crayon » du site traite le même thème.